

TRACE 深读：用”走过的路”给记忆编地址

论文：TRACE: Trajectory-Routed Causal Memory for Delayed-Evidence Visuomotor Imitation

作者：Zihao Li, Ranpeng Qiu, Yincong Chen, Guoqiang Ren, Weiming Zhi (浙江大学 / 浙江工业大学 / 悉尼大学)

arXiv: 2606.14551 (2026-06-12, v3) · 项目页: jeong-zju.github.io/trace

仓库内文件: [英文 PDF](#) · [中文翻译 PDF](#) · [英文版解读](#)

0. 一句话

TRACE 给 ACT 和 Diffusion Policy 外挂一个 K 个槽（4 或 6 个、每槽 512 维）的固定容量 latent 记忆，用机器人状态轨迹的**路径签名**（path signature）作为读写地址：线索可见时把视觉-状态证据写进由”到这里为止怎么走过来的”决定的槽，线索消失后到了视觉上分不清的分岔点，再用同样的轨迹地址把它读出来。五个真机延迟证据任务上，ACT 从 25.50 提到 69.23 平均阶段进度，Diffusion Policy 从 25.00 提到 59.53，超过用同样数据微调的 $\pi_{0.5}$ (50.47)；顺序反转的负对照把路由相似度打到 37.8%，证明它读的是有序历史而不是当前帧。

1. 要解决的问题：延迟证据

作者定义了一类任务：早期出现一个线索（物体身份、来源货架、衣物来自哪一侧），中间一段共享的执行段，之后到一个**分岔点**，此时不同历史下的观测几乎一样，但正确动作不同。形式化地，短窗口长度为 w 时存在两条历史使得

$$x_{t-w+1:t} \approx x'_{t-w+1:t}, \text{ 但 } a_t(H_t) \neq a_t(H'_t)$$

于是 $\pi(a_t | x_t)$ 只能给这两个几乎相同的观测分配同一个动作分布，注定至少错一半。需要的是一个紧凑的因果历史摘要 $m_t = m(H_t)$ ，使 $\pi(a_t | x_t, m_t)$ 能恢复分支决策，并且接口大小固定。

作者对三种常见补救的批评很具体：加长窗口——线索一旦掉出窗口就失效，且长窗口逼策略自己去猜哪些早期帧还有用；循环网络——分支相关线索会被覆盖、稀释，或者和任务进度信号纠缠在一起；通用外部记忆——写入和读取没有和”到分岔点时的执行历史”绑定。

2. 方法

2.2 记忆内容与记忆地址分离

这是 TRACE 最核心的设计决定：当前图像和状态提供”记什么”，执行过的轨迹决定”存到哪、从哪取”。

- 内容： $e_t = \phi_x(x_t)$ ，多视角视觉特征池化 + 本体感受嵌入。
- 地址：对归一化后的 17 维机器人状态路径 s_t （底盘平面速度 2 + 偏航角速度 1 + 左右臂各 7 关节）计算截断到深度 $p = 3$ 的路径签名

$$\text{Sig}_{\leq p}(s_t) = (1, \int ds, \int \int_{u_1 < u_2} ds \odot ds, \int \int \int ds \odot ds \odot ds)$$

去掉标量项后维度 $17 + 17^2 + 17^3 = 5219$ ，再加一个签名空间的增量 $\delta_t = \xi_t - \xi_{t-1}$ 。两者经学习的投影得到 $g_t = \phi_g(\xi_t)$ 、 $\Delta g_t = \phi_\Delta(\delta_t)$ ，拼成轨迹键 $q_t = \phi_q([g_t, \Delta g_t])$ 。

为什么是路径签名而不是时间步或另一个 RNN 隐状态：签名对单调时间重参数化不变（走得快慢不影响地址）、对常数偏移不变（基点签名），但对顺序敏感——把历史倒放地址就变了。它还支持流式更新，每步 0.52 ms。签名本身不存视觉线索，只是钥匙。

2.2 签名路由的槽记忆

K 个槽 $M_t = \{m_{t,1}, \dots, m_{t,K}\}$ ，每回合开始清零。每一步：

1. **路由**： $\rho_t = \phi_\rho(q_t)$ ，与上一步的槽内容（可加固定槽身份 η_k 打破对称）做点积，softmax 得到写入权重 $\omega_{t,k}$ （公式 6）。路由同时看轨迹键和当前槽内容，所以不是一个固定的哈希。
2. **门控写入**：写入提案 $u_t = \phi_w(e_t, q_t)$ ，候选内容 $\tilde{m}_{t,k} = \tanh(\phi_m(\tilde{m}_{t-1,k}, u_t, \rho_t))$ ，门 $\beta_{t,k} = \omega_{t,k} \cdot \sigma(\phi_\beta(\cdot))$ ，更新 $m_{t,k} = (1-\beta)m_{t-1,k} + \beta \tilde{m}_{t,k}$ （公式 7-8）。权重小的槽几乎不动，被选中的槽吸收当前证据。
3. **读出**：用当前证据和路由状态构造查询，对更新后的槽做注意力， $z_t^{\text{mem}} = \sum_k \alpha_{t,k} W_V^r m_{t,k}$ （公式 9）。

共享状态 $R_t = (M_t, z_t^{\text{mem}}, g_t, \Delta g_t)$ 交给适配器。训练和部署走同一条因果扫描：只用到当前时刻为止的观测和状态，不用线索标签、分支标签、未来帧，也不做测试时的演示检索。

2.3 适配器：只翻译，不改策略

更新器在两个策略族之间共享，只有面向策略的适配器不同：

- **回归 (ACT) 适配器**：把每个槽映射成 512 维记忆 token，把 $[z_t^{\text{mem}}, g_t, \Delta g_t]$ 映射成一个摘要 token，拼进 ACT 的注意力 memory；动作头照旧回归动作块，损失仍是 chunk L1 (+ 可选 KL)。参数 0.79 M。
- **扩散适配器**：按读出权重池化槽，与 $z_t^{\text{mem}}, g_t, \Delta g_t$ 拼接，过一个零初始化 MLP 得到加性全局条件向量；去噪过程和损失不变。参数 16.03 M。

共享更新器 11.91 M。相对 ACT (51.62 M) 增加 24.6%，相对 Diffusion Policy (270.96 M) 增加 10.3%。

2.4 三个稳定器

有限槽记忆训练时有三种典型失败：**槽塌缩**（大部分证据写进少数槽）、**弥散写入**（一个观测摊到所有槽，地址失效）、**读写失配**（写进去的形式读不出来）。TRACE 各加一项辅助损失：平衡损失 L_{bal} 惩罚平均路由不均、熵损失 L_{ent} 惩罚每步高熵路由、一致性损失 L_{cons} 让读出与写入提案对齐（公式 41-43）。这些只作用于记忆模块，下游模仿损失不变。去掉它们平均进度从 69.23 掉到 66.10。

3. 实验设置

- **任务** (TriPilot-FF 全身遥操作采集, 30 Hz, 1 顶视 + 2 腕部相机, 17 维状态)：

任务	早期证据 → 分岔	演示数	回合长度	子任务/阶段
Tool	初始物体身份决定后续工具顺序	100	2910 帧 (97 s)	2/4
Book	来源货架决定路线与放置位置	150	1392 帧 (46 s)	3/4
Laundry	来源一侧决定”刷+篓”还是”叠+收”	60	2220 帧 (74 s)	2/4
Cable	来源一侧决定匹配哪台设备	30	1770 帧 (59 s)	1/4
Medicine	托盘来源决定取哪个药盒并放回	60	1759 帧 (59 s)	2/4

- **指标：**阶段级进度（%），每个任务 25 次真机 rollout，任务平衡平均，bootstrap 标准误。
- **基线：**ACT、Diffusion Policy（TRACE 的两个基座）；SmolVLA、 $\pi_{0.5}$ 、X-VLA、GR00T N1.6，全部在同样的单任务演示上各微调 180k 步，语言模型只给通用任务提示（不泄露线索）。

4. 结果

4.1 主表

方法	Tool	Book	Laundry	Cable	Medicine	平均
Diffusion Policy	18.00	12.33	22.00	34.00	38.67	25.00
ACT	31.00	13.67	11.50	44.00	27.33	25.50
$\pi_{0.5}$	45.50	51.00	47.50	49.00	59.33	50.47
GR00T N1.6	39.00	12.67	24.00	38.00	39.33	30.60
SmolVLA	25.00	20.00	12.00	50.00	34.67	28.33
X-VLA	5.50	47.00	41.00	36.00	40.00	33.90
TRACE（回归）	54.50 ± 17.96	83.00	81.00	51.00	76.67	69.23
TRACE（扩散）	58.50	68.33	70.50	51.00	49.33	59.53

收益最大的是 Book、Laundry、Medicine——恰好是”来源线索决定后续分支”的任务；Cable 只有 +7，因为设备附近的局部几何本身就还带着信息。Tool 标准误高达 17.96，作者专门做了去掉 Tool 的稳健性检验：TRACE 回归仍是 72.92，领先最强非 TRACE 基线 21.21 个点。

4.2 与通用记忆模块的对照（同一 ACT 基座）

记忆模块	在线	固定容量	签名	平均
无记忆	—	—	—	25.50
GRU 循环记忆	✓	✓	—	45.83
Transformer 历史上下文	—	—	—	52.10
LRU 外部记忆	✓	✓	—	53.93
检索提示记忆（MAP-VLA 式）	—	—	—	56.30

记忆模块	在线	固定容量	签名	平均
TRACE 签名路由槽	✓	✓	✓	69.23

任何记忆都比没有好 (+20 到 +30)，但四个对照彼此之间只差 10 个点，TRACE 再往上 13 个点。作者的解释：这些对照能保留历史，却没有把延迟线索绑定到“分岔点时会被读到的那个轨迹地址”上。

4.3 消融与诊断

组件消融	平均
只用当前观测	25.50
只有签名（不存视觉证据）	45.50
无路由的槽记忆	52.17
去掉增量路由 Δg_t	61.43
平均读出（不用注意力）	62.80
去掉辅助损失	66.10
完整 TRACE	69.23

“只有签名”到 45.50 说明轨迹形状本身就带一部分分支信息（毕竟从不同货架过来路径不同），但 TRACE 剩下的 24 个点来自把视觉证据存进去。

历史变换诊断是这篇论文最有说服力的部分。对同一条在线 rollout 的状态路径施加变换后重跑记忆模块，测两个量：路由相似度（分岔点之前写入的槽序列是否一致）和分支一致性（分岔点读出与分支动作是否不变）。

变换	测什么	路由相似度	分支一致性
时间重采样	时间重参数化不变性	92.4	96.0
速度抖动	同上	89.8	94.7
状态偏移	偏移不变性	91.2	95.1
稀疏采样	采样鲁棒性	86.5	92.3
顺序反转（负对照）	破坏因果顺序	37.8	41.6

保序变换都在 90 上下，倒放历史掉到 40 以下。同样的分岔点画面、同样的策略权重，只是把历史倒过来，记忆读出就变了——这是“记忆确实依赖有序历史”的直接证据，而不是靠成功率间接推断。

4.4 长历史稳定性

把在线历史延长到 1.25x / 1.5x / 2.0x，或插入重复干扰段，槽切换率保持在 0.05 以下，分支决策一致性最低 0.872（重复干扰段）。作者明确写这是“在评测过的延长范围内的诊断，不是任意长度的保证”。

4.5 部署开销

路径	基座前向	签名	槽更新	读出	适配器	TRACE 总开销	占比
回归	5.90 ms	0.52	0.90	0.58	0.10	2.11 ms	35.8%
扩散（100 步去噪）	118.00 ms	0.52	0.90	0.58	0.14	2.15 ms	1.8%

RTX 5090、PyTorch 2.9.1。记忆是一次前向里的固定小开销，不是第二次策略调用，也不是离线检索。

5. 判读

5.1 值得记住的三点

- 1. 地址和内容分离，是对”记忆该如何寻址”的一个新答案。帧堆叠按时间寻址，注意力检索按内容寻址，TRACE 按”执行过的轨迹几何”寻址。对延迟证据任务这是合理的：线索出现时和分岔点到达时，机器人走过的路是对应的，而画面不是。
- 2. 诊断而非只报成功率。路由相似度 / 分支一致性 + 顺序反转负对照，这套方法论可以直接搬到其他记忆工作上，用来回答”你的记忆到底在用什么”。它和 *Present but Not Remembered* 的探针实验是互补的两种审计手段。
- 3. 不改骨干的外挂设计。更新器共享、适配器只做翻译，同一套记忆状态同时提升回归和扩散两个策略族，是模块化主张的实证。

5.2 需要留意的地方

- 1. 签名维度的指数增长。17 维状态深度 3 已经是 5219 维，深度 4 是 88740 维；作者承认这是主要局限。状态维数更高（人形、灵巧手）时要么降深度要么换 log-signature（1785 维，但流式实现和归一化更复杂，论文没做）。
- 2. 地址依赖轨迹的可区分性。路由靠”从不同来源走过来路径不同”。如果两条分支在分岔点之前的机器人运动完全一致（比如线索只是颜色不同，动作序列一模一样），签名地址就分不开，只能退化为靠内容路由。论文的五个任务里来源都对应不同的空间位置，正好落在 TRACE 的舒适区。
- 3. 写入是每步进行的，没有”该不该写”的判断。与 EventVLA 相反，TRACE 每步都写，靠路由和门控决定写多少、写到哪。稳定性诊断显示 2× 历史时读出一致性降到 0.928，重复干扰段 0.907——有限槽在长历史下确实会被慢慢冲淡。
- 4. 基线的公平性。VLA 基线各微调 180k 步且只给通用提示，但它们没有加任何记忆模块；TRACE 只和 ACT/DP 加记忆做了同基座对照。”TRACE + $\pi_{0.5}$ ”会怎样，论文没有回答。
- 5. Tool 任务方差极大（± 17.96），作者用去 Tool 分析和失败分类表处理得比较诚实，但也说明真机 25 次 rollout 对接触密集任务不够。
- 6. 单任务训练。每个任务单独训练一套策略，没有多任务或跨任务的记忆迁移结果。

5.3 与 EventVLA 的对照

见 [EventVLA 深读 §5.3](#)。一句话：EventVLA 存多比特的视觉细节（原图），靠学到的写入时机控制稀疏度；TRACE 存少比特的分支变量（latent 槽），靠轨迹地址控制读写对齐。两者在“记忆必须有界”上一致，在“存什么、怎么找”上互补。一个自然的后续问题是：用 EventVLA 的前瞻写入触发决定何时写，用 TRACE 的签名决定写到哪，能否同时拿到稀疏性和可寻址性。

6. 关联阅读

- 同组工作：TriPilot-FF ([2602.09888](#)，数据采集系统)、SAI ([2606.16490](#)，本仓库第三篇)、AutoIntervene ([2608.07065](#)，用视觉-动作支持记忆决定何时交还人类接管)、Tri-Manual ([2607.25731](#))。
- 同样是槽 / 固定容量 latent 记忆：ELMUR ([2510.07151](#)，层内外部记忆 + LRU 更新，MIKASA-Robo 上大幅领先)、MANN ([1605.06065](#)，内容寻址外部记忆的源头)、VPWEM ([2603.04910](#)，把窗外观测递归压成固定数量的情景记忆嵌入)。
- 同样强调“记忆应是策略的状态”：Chronos ([2606.30318](#)，选择性 SSM 传播全历史状态，RMBench 73.6%)、TFP ([2607.08283](#)，液态时间常数信念，事件附近写入增益放大约 6 倍)、RB-VLA ([2602.20659](#))。
- 路径签名：Signatory ([2001.00706](#))、CILO ([2407.04856](#)，模仿学习中用签名编码轨迹约束)。
- 检索式对照的来源：MAP-VLA ([2511.09516](#))。